

NGÔN NGỮ C#

1

1

GIỚI THIỆU

- ❑ Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft, dẫn đầu là Anders Hejlsberg và Scott Wiltamuth.
- ❑ Có khoảng 80 từ khóa và 20 kiểu dữ liệu dựng sẵn
- ❑ C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và có những từ khóa hỗ trợ đầy đủ việc khai báo một lớp
- ❑ C# có các đặc trưng
 - Hỗ trợ khái niệm giao diện
 - Hỗ trợ kiểu cấu trúc
 - Cung cấp đặc trưng hướng thành phần : property, sự kiện,
 - Truy cập bộ nhớ trực tiếp dùng con trỏ

2

2

TỪ KHÓA C#

abstract	default	foreach	object	sizeof	unsafe
as	delegate	goto	operator	stackalloc	ushort
base	do	if	out	static	using
bool	double	implicit	override	string	virtual
break	else	in	params	struct	volatile
byte	enum	int	private	switch	void
case	event	interface	protected	this	while
catch	explicit	internal	public	throw	
char	extern	is	readonly	true	
checked	false	lock	ref	try	
class	finally	long	return	typeof	
const	fixed	namespace	sbyte	uint	
continue	float	new	sealed	ulong	
decimal	for	null	short	unchecked	

3

3

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN

File Hello.cs

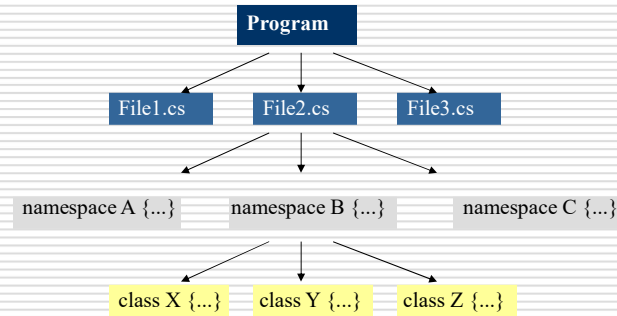
```
class HelloWorld
{
    static void Main( )
    {
        // sử dụng đối tượng console của hệ thống
        System.Console.WriteLine("Hello World");
    }
}
```

- ❑ Chương trình bắt đầu thực hiện từ hàm Main
- ❑ In ra màn hình
- ❑ Tên file và class không nhất thiết giống nhau

4

4

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH



- ☐ Nếu namespace không được xác định => sử dụng namespace mặc định
- ☐ Namespace có thể chứa struct, interface, delegate và enum
- ☐ Namespace có thể được sử dụng ở các file khác
- ☐ Trường hợp đơn giản nhất: Một lớp, một file, và chỉ sử dụng namespace mặc định

5

5

MỘT CHƯƠNG TRÌNH 2 FILE

```

namespace ConsoleApplication2
{
    class Counter
    {
        int val = 0;
        public void Add(int x) {
            val += x;
        }
        public int getVal() {
            return val;
        }
    }
}
  
```

```

namespace ConsoleApplication2
{
    class Prog
    {
        static void Main()
        {
            Counter c = new Counter();
            c.Add(3);
            c.Add(5);
            System.Console.WriteLine("val = " + c.getVal());
        }
    }
}
  
```

6

6

CÁC BƯỚC TẠO CHƯƠNG TRÌNH

- ☐ Xác định mục tiêu chương trình
- ☐ Xác định phương pháp giải quyết
- ☐ Tạo chương trình giải quyết
- ☐ Thực thi chương trình để xem kết quả

7

7

LỚP, ĐỐI TƯỢNG, KIỂU

- ☐ Bản chất của lập trình hướng đối tượng là tạo ra kiểu mới
- ☐ Một kiểu mới được định nghĩa bằng từ khóa **class** gọi là một lớp.
 - Khai báo lớp trong C# không có dấu ";" ở cuối lệnh khai báo.
 - Khai báo lớp trong C# không chia thành 2 phần header và definition như trong C++.
- ☐ Một thể hiện của lớp gọi là một đối tượng

8

8

PHƯƠNG THỨC

- ❑ Hai thành phần chính của lớp là
 - Phương thức (Method) : các hàm được định nghĩa trong lớp
 - Thuộc tính (Attribute) : các biến được khai báo trong lớp
- ❑ Hàm "Main" là một phương thức đặc biệt của lớp, xác định đầu vào của lớp.
 - Giá trị của hàm Main có thể là void hoặc int.
 - Mỗi chương trình có thể có nhiều hàm Main nhưng cần phải xác định chỉ dẫn biên dịch để thực thi một hàm Main cụ thể.

9

9

CHÚ THÍCH

- ❑ Chú thích nhằm mục đích giải thích các đoạn mã khác
- ❑ Chú thích là các đoạn mã chương trình không được biên dịch
- ❑ Có hai loại chú thích
 - Chú thích đơn dòng, bắt đầu bằng ký tự "//"
 - Chú thích đa dòng, bắt đầu bằng ký tự "/*" và kết thúc bằng ký tự "*/"

10

10

ỨNG DỤNG CONSOLE

- ❑ Ứng dụng giao tiếp với người dùng thông qua bàn phím và không có giao diện đồ họa.



11

11

NAMESPACE

- ❑ .NET có rất nhiều các lớp thư viện khác nhau.
- ❑ Các lớp được nhóm với nhau bằng các vùng tên (name space).
- ❑ Các vùng tên cũng có thể được nhóm với nhau bằng các vùng tên lớn hơn.
- ❑ Người dùng có thể tạo ra các vùng tên riêng cho các lớp tự định nghĩa.
- ❑ Để truy xuất đến các phương thức trong các lớp, trong các vùng tên, ... người ta sử dụng toán tử "."
 - Vùng_tên.Vùng_tên_con....Tên_lớp...Tên_phương_thức

12

12

PHÂN BIỆT HOA THƯỜNG

- Ngôn ngữ C# phân biệt chữ hoa, chữ thường giống như C, C++
 - Ví dụ : Writeline, WriteLine, WRITELINE, ... là khác nhau
- Tên biến, hàm, hằng, lớp, ... đều phân biệt chữ hoa, chữ thường

13